

Glossary · อภิธานศัพท์

The course runs in English because the documentation, the dataset names and the AI assistants all work in English. This page is here so that no term is a barrier. หน้านี้มีคำแปลไทยกำกับ เพื่อให้เข้าใจศัพท์เทคนิคได้เร็วขึ้น

1 Remote sensing basics

ENGLISH	ไทย	WHAT IT MEANS IN PRACTICE
Remote sensing	การสำรวจระยะไกล	Measuring something without touching it — here, looking at forests from a satellite.
Pixel	จุดภาพ / พิกเซล	One square of ground. In Sentinel-2 each pixel covers 10 × 10 m.
Spatial resolution	ความละเอียดเชิงพื้นที่	How big one pixel is. Smaller number = more detail = more computing cost.
Band	แบนด์ / ช่วงคลื่น	One wavelength the satellite measures. An image is a stack of bands.
Near-infrared (NIR)	อินฟราเรดใกล้	Light just beyond what the eye sees. Healthy leaves reflect it strongly — this is why vegetation indices work.
SWIR	อินฟราเรดคลื่นสั้น	Sensitive to moisture. Dry or burnt ground is bright in SWIR.
Reflectance	ค่าการสะท้อน	The fraction of light a surface bounces back, from 0 to 1.
Spectral signature	ลายเซ็นเชิงคลื่น	The pattern of brightness across bands that makes forest distinguishable from water or soil.
True colour	ภาพสีธรรมชาติ	Red, green, blue — what your eye would see from space.
False colour	ภาพสีผสมเท็จ	Using NIR in place of red, so vegetation appears bright red and stands out.
Cloud mask	การกรองเมฆ	Removing cloud and shadow pixels so they do not poison your statistics.
Composite	ภาพผสม	One image built from many dates, usually by taking the median of each pixel.
Median	ค่ามัธยฐาน	The middle value. Used instead of the mean because it ignores the occasional cloud.

2 Indices and measurement

ENGLISH	ไทย	WHAT IT MEANS IN PRACTICE
Index	ดัชนี	A number made by combining bands, designed to isolate one property.
NDVI	ดัชนีพืชพรรณ	$(\text{NIR} - \text{Red}) / (\text{NIR} + \text{Red})$. Greenness. -1 to 1; forest sits at 0.7–0.9.
NBR	ดัชนีพื้นที่เผาไหม้	$(\text{NIR} - \text{SWIR2}) / (\text{NIR} + \text{SWIR2})$. Drops sharply after fire.
dNBR	ผลต่างดัชนีเผาไหม้	NBR before minus NBR after. Measures burn severity.
Burn severity	ระดับความรุนแรงของไฟ	How badly an area burned — distinct from whether it burned at all.
Phenology	ชีพลักษณ์ / วงจรตามฤดูกาล	Seasonal rhythm of leaves. The reason deciduous and evergreen forest can be told apart.
Time series	อนุกรมเวลา	The same measurement repeated over many dates.
Hectare (ha)	เฮกตาร์	10,000 m ² . About 6.25 ไร่. The standard unit in forestry reporting.
Rai	ไร่	1,600 m ² . 1 ha = 6.25 rai. Convert before you present to a Thai audience.

3 Classification

ENGLISH	ไทย	WHAT IT MEANS IN PRACTICE
Classification	การจำแนกประเภท	Assigning every pixel to a category such as forest, crop or water.
Land cover	สิ่งปกคลุมดิน	What is physically on the ground — trees, water, buildings.
Land use	การใช้ประโยชน์ที่ดิน	What people <i>do</i> with the land. Related but not the same: a plantation is tree cover but agricultural use.
Supervised classification	การจำแนกแบบกำกับ	You give the computer labelled examples and it learns the pattern.
Training data	ข้อมูลฝึกสอน	The labelled examples. Your map can never be better than these.
Random Forest	ป่าสุ่ม (อัลกอริทึม)	A classifier made of many decision trees voting. Nothing to do with real forests.
Confusion matrix	เมทริกซ์ความสับสน	A table showing which classes the model mixes up. Read this, not just the accuracy.
Overall accuracy	ความถูกต้องโดยรวม	Share of test points classified correctly. 0.75–0.92 is a realistic range.
Kappa	ค่าสัมประสิทธิ์แคปปา	Accuracy corrected for lucky guesses. Above 0.8 is good.
Evergreen forest	ป่าดิบ	Keeps its leaves year round. NDVI stays high through the dry season.
Deciduous forest	ป่าผลัดใบ	Drops leaves in the dry season. NDVI collapses — which is how we detect it.

4 Carbon

ENGLISH	ไทย	WHAT IT MEANS IN PRACTICE
Biomass	ชีวมวล	Dry weight of living material, in Mg/ha (= tonnes per hectare).
Aboveground biomass (AGB)	ชีวมวลเหนือพื้นดิน	Trunk, branches, leaves. What satellites can see.
Belowground biomass (BGB)	ชีวมวลใต้ดิน	Roots. Estimated, never directly observed from space.
Carbon fraction	สัดส่วนคาร์บอน	0.47 – about 47% of dry biomass is carbon. The IPCC default.
Carbon stock	ปริมาณคาร์บอนสะสม	Total carbon held in an area, in tonnes of carbon (t C).
CO₂ equivalent	คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	Carbon × 44/12 = 3.667. The unit used in climate policy.
Mg / tonne	เมกะกรัม / ตัน	Megagram = 1,000 kg = 1 metric tonne. Mg/ha and t/ha are the same thing.

5 Earth Engine and coding

ENGLISH	ไทย	WHAT IT MEANS IN PRACTICE
Google Earth Engine	กูเกิลเอิร์ธเอนจิน	A catalog of satellite data plus computers to process it, both in the cloud.
Dataset ID	รหัสชุดข้อมูล	The exact text naming a dataset. One character wrong and nothing works.
Image	ภาพ	A single raster with one or more bands.
ImageCollection	ชุดภาพ	Many images, usually a time series. Filter it before you use it.
FeatureCollection	ชุดข้อมูลเวกเตอร์	Points, lines or polygons – for example province boundaries.
Geometry / AOI	ขอบเขตพื้นที่ศึกษา	The shape defining your study area.
Filter	การกรอง	Narrowing a collection by date, place or cloud cover.
Reducer	ตัวสรุปค่า	Collapses many pixels into one number – mean, sum, percentile.
reduceRegion	การสรุปค่าในพื้นที่	The function that turns a map into a statistic. Always give it a <code>scale</code> .
Scale	มาตราส่วน / ความละเอียดที่คำนวณ	Pixel size used for a calculation, in metres. Bigger = faster and cheaper.
Mask	การปิดบัง	Hiding pixels you do not want counted.
Clip	การตัดขอบ	Cutting an image to your study area boundary.
Palette	ชุดสี	The colours used to display a layer.
EECU	หน่วยประมวลผลของ GEE	Earth Engine's unit of computing. Free accounts get 150 EECU-hours a month.
Quota	โควตา	Your monthly computing allowance. Spend it on small areas at sensible scales.

6 Working with AI

ENGLISH	ไทย	WHAT IT MEANS IN PRACTICE
Prompt	คำสั่ง / ข้อความที่ป้อนให้ AI	What you type to the assistant. Specific beats polite.
Vibe coding	การเขียนโค้ดด้วย AI	Describing what you want, letting the AI write it, then checking the result.
Hallucination	การกุข้อมูลของ AI	When the AI invents a dataset ID or function that does not exist, stated confidently.
Traceback	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	The full red error text. Copy <i>all</i> of it when asking for help.
Sniff test	การตรวจสอบความสมเหตุสมผล	Asking "is this number even possible?" before believing it.
Rate limit	ขีดจำกัดการใช้งาน	How many messages a free AI account allows. Switch assistants when you hit it.